



ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΕΝΟΤΗΤΑ:	3. Λειτουργικά Συστήματα		
ΤΑΞΗ:	Γ' Εσπερινού Γυμνασίου		
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να:		Πληροφορίες, Έννοιες, Δεξιότητες, Στρατηγικές/Τρόπος σκέψης, Στάσεις/Αξίες	Αναφέρονται μόνο όπου χρειάζεται (π.χ. καινοτόμες προτάσεις, διευκρινίσεις, κ.λπ.)
Γ3.1 Αναφέρουν και εξηγούν το ρόλο και τις λειτουργίες του λειτουργικού συστήματος.	Γ3.1.1 Αναφέρουν τον ρόλο του λειτουργικού συστήματος ως συντονιστή του υλικού και του λογισμικού του υπολογιστή. Γ3.1.2 Αναφέρουν τις βασικές συντονιστικές λειτουργίες του Λειτουργικού Συστήματος (έλεγχος υλικού, διαχείριση πόρων – ΚΜΕ/Κύριας μνήμης/Συστήματος Αρχαιοθέτησης/Εκτυπωτών/δικτύου , διαχείριση πρόσβασης και χρηστών). Γ3.1.3 Αναγνωρίζουν κατά τη χρήση λογισμικού εφαρμογών περιπτώσεις όπου παρέχεται κάποια συντονιστική λειτουργία. Γ3.1.4 Εντοπίζουν την σχέση του Λειτουργικού Συστήματος και του Λογισμικού Εφαρμογών κατά τη χρήση κάποιας εφαρμογής.	Γ3.1.1 Ο ρόλος του λειτουργικού συστήματος ως συντονιστής του υλικού. Γ3.1.2 Βασικές συντονιστικές λειτουργίες ενός λειτουργικού συστήματος: • Έλεγχος και συντονισμός του υλικού/ρύθμιση περιφερειακών συσκευών. • Διαχείριση ΚΜΕ. • Διαχείριση Κύριας Μνήμης. • Διαχείριση συστήματος αρχειοθέτησης. • Διαχείριση δικτύου. • Διαχείριση πρόσβασης χρηστών. Γ3.1.3 Η σχέση του λειτουργικού συστήματος και του λογισμικού εφαρμογών (παρέχει υπηρεσίες, π.χ. αποθήκευσης/ανάκλησης αρχείων, εκτύπωσης, κ.ά. με ενιαίο τρόπο για όλες τις εφαρμογές).	Να επιδιώκεται χρήση του λειτουργικού συστήματος και εφαρμογών, ώστε οι μαθητές/τριες να εντοπίζουν τις συντονιστικές λειτουργίες του λειτουργικού συστήματος με όσο το δυνατόν πιο πρακτικό τρόπο.



ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΕΝΟΤΗΤΑ:	6. Βάσεις Δεδομένων και Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων		
ΤΑΞΗ:	Γ' Εσπερινού Γυμνασίου		
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
<i>Οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να:</i>		<i>Πληροφορίες, Έννοιες, Δεξιότητες, Στρατηγικές/Τρόπος σκέψης, Στάσεις/Αξίες</i>	<i>Αναφέρονται μόνο όπου χρειάζεται (π.χ. καινοτόμες προτάσεις, διευκρινίσεις, κ.λπ.)</i>
Γ6.1 Εξοικειωθούν με τις βασικές έννοιες που σχετίζονται με τις Βάσεις Δεδομένων.	Γ6.1.1 Κατανοούν τι είναι Βάση Δεδομένων. Γ6.1.2 Επεξηγούν τη διαφορά μεταξύ δεδομένων και πληροφοριών. Γ6.1.3 Κατανοούν ότι όλα τα δεδομένα μιας βάσης δεδομένων αποθηκεύονται σε πίνακες. Γ6.1.4 Κατανοούν την αυτόματη αποθήκευση αλλαγών σε μια βάση δεδομένων. Γ6.1.5 Αναφέρουν παραδείγματα μεγάλης κλίμακας βάσεων δεδομένων.	Γ6.1.1 Βάση Δεδομένων (Database). Γ6.1.2 Δεδομένα – Επεξεργασία – Πληροφορίες. Γ6.1.3 Πίνακας: Περιέχει όλα τα δεδομένα της βάσης δεδομένων. Γ6.1.4 Η αυτόματη αποθήκευση αλλαγών σε μια βάση δεδομένων. Γ6.1.5 Παραδείγματα μεγάλης κλίμακας βάσεων δεδομένων όπως π.χ. κοινωνικά δίκτυα συστήματα κρατήσεων αερογραμμών, κυβερνητικά μητρώα, εγγραφές τραπεζικών λογαριασμών, πληροφορίες ασθενών νοσοκομείων.	
Γ6.2 Εξοικειωθούν με τα βασικά δομικά συστατικά στοιχεία και κύρια αντικείμενα μιας Βάσης Δεδομένων.	Γ6.2.1 Περιγράφουν τα κύρια Δομικά Στοιχεία/Αντικείμενα (Objects) μίας Βάσης Δεδομένων: Πίνακες (Tables), Φόρμες (Forms), Ερωτήματα (Queries), Εκθέσεις (Reports) και Σχέσεις (Relationships).	Γ6.2.1 Κύρια Δομικά Στοιχεία/Αντικείμενα Βάσης Δεδομένων: Πίνακες (Tables), Φόρμες (Forms), Ερωτήματα (Queries) και Εκθέσεις (Reports) και Σχέσεις (Relationships).	



ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΕΝΟΤΗΤΑ:	6. Βάσεις Δεδομένων και Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων		
ΤΑΞΗ:	Γ' Εσπερινού Γυμνασίου		
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να:		Πληροφορίες, Έννοιες, Δεξιότητες, Στρατηγικές/Τρόπος σκέψης, Στάσεις/Αξίες	Αναφέρονται μόνο όπου χρειάζεται (π.χ. καινοτόμες προτάσεις, διευκρινίσεις, κ.λπ.)
Γ6.3 Χρησιμοποιούν μια εφαρμογή Βάσεων Δεδομένων για να δημιουργούν μια Βάση Δεδομένων σε μια αποθηκευτική μονάδα με συγκεκριμένο όνομα.	Γ6.3.1 Ενεργοποιούν την Εφαρμογή Βάσεων Δεδομένων. Γ6.3.2 Εντοπίζουν τα κύρια μέρη ενός περιβάλλοντος Εφαρμογής Βάσεων Δεδομένων (π.χ. Microsoft Access). Γ6.3.3 Δημιουργούν μια νέα κενή Βάση Δεδομένων (Blank database), σε μια μονάδα αποθήκευσης με συγκεκριμένο όνομα.	Γ6.3.1 Ενεργοποίηση μιας Εφαρμογής Βάσεων Δεδομένων. Γ6.3.2 Το Περιβάλλον της Εφαρμογής Βάσεων Δεδομένων . Γ6.3.3 Η διαδικασία δημιουργίας κενής Βάσης Δεδομένων (Blank Database) σε μια μονάδα αποθήκευσης με συγκεκριμένο όνομα.	
Γ6.4 Χρησιμοποιούν μια εφαρμογή Βάσεων Δεδομένων για να ανοίγουν και να κλείνουν μια βάση δεδομένων.	Γ6.4.1 Ανοίγουν και κλείνουν μια Βάση Δεδομένων. Γ6.4.2 Ανοίγουν και κλείνουν την Εφαρμογή Βάσεων Δεδομένων. Γ6.4.3 Δημιουργούν μια νέα βάση δεδομένων και την αποθηκεύουν σε συγκεκριμένη θέση σε μια μονάδα δίσκου. Γ6.4.4 Εμφανίζουν και αποκρύπτουν τις διαθέσιμες γραμμές εργαλείων. Γ6.4.5 Επαναφέρουν και ελαχιστοποιούν την κορδέλα. Γ6.4.6 Χρησιμοποιούν τις διαθέσιμες λειτουργίες βοήθειας.	Γ6.4.1 Η διαδικασία ανοίγματος μιας Βάσης Δεδομένων (Open). Γ6.4.2 Η διαδικασία κλεισίματος μιας Βάσης δεδομένων (Close). Γ6.4.3 Η διαδικασία ενεργοποίησης μιας Εφαρμογής Βάσεων Δεδομένων. Γ6.4.4 Η διαδικασία κλεισίματος Εφαρμογής Βάσεων Δεδομένων (exit). Γ6.4.5 Η διαδικασία δημιουργίας μιας βάσης δεδομένων και αποθήκευσης της σε συγκεκριμένη θέση σε μια μονάδα δίσκου.	



ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΕΝΟΤΗΤΑ:	6. Βάσεις Δεδομένων και Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων		
ΤΑΞΗ:	Γ' Εσπερινού Γυμνασίου		
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
<i>Οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να:</i>		<i>Πληροφορίες, Έννοιες, Δεξιότητες, Στρατηγικές/Τρόπος σκέψης, Στάσεις/Αξίες</i>	<i>Αναφέρονται μόνο όπου χρειάζεται (π.χ. καινοτόμες προτάσεις, διευκρινίσεις, κ.λπ.)</i>
		Γ6.4.6 Η διαδικασία εμφάνισης και απόκρυψης γραμμών εργαλείων. Γ6.4.7 Η διαδικασία επαναφοράς και ελαχιστοποίησης της κορδέλας (ribbon). Γ6.4.8 Η Βοήθεια (Help).	
Γ6.5 Διαχειρίζονται Πίνακες (Tables) σε μια Βάση Δεδομένων.	Γ6.5.1 Κατανοούν ότι κάθε πίνακας, σε μια βάση δεδομένων πρέπει να περιέχει δεδομένα σχετικά με έναν μοναδικό τύπο αντικειμένων. Γ6.5.2 Κατανοούν ότι κάθε εγγραφή σε μια βάση δεδομένων πρέπει να περιέχει δεδομένα μόνο για ένα μοναδικό αντικείμενο. Γ6.5.3 Κατανοούν ότι κάθε πεδίο ενός πίνακα πρέπει να περιέχει μόνο ένα στοιχείο δεδομένων. Γ6.5.4 Κατανοούν ότι το περιεχόμενο ενός πεδίου συσχετίζεται με έναν κατάλληλο τύπο δεδομένων. Γ6.5.5 Κατανοούν ότι τα πεδία έχουν συσχετιζόμενες ιδιότητες πεδίων	Γ6.5.1 Τι είναι πίνακας (Table). Γ6.5.2 Τι είναι εγγραφή (Record). Γ6.5.3 Πεδία Πίνακα και Τύπος Δεδομένων (data type: Short Text, Number, Auto Number, Date/Time, Currency, Yes/No). Γ6.5.4 Η διαδικασία δημιουργίας πίνακα με τη χρήση Προβολής Σχεδίασης (Table Design). Γ6.5.5 Ιδιότητες των πεδίων (Field Properties): Size, Caption, Default Value, Required, Validation Rule και Validation Text, index. Γ6.5.6 Πρωτεύον Κλειδί (Primary key). • Ορισμός. • Κριτήρια επιλογής.	



ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΕΝΟΤΗΤΑ:	6. Βάσεις Δεδομένων και Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων		
ΤΑΞΗ:	Γ' Εσπερινού Γυμνασίου		
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να:		Πληροφορίες, Έννοιες, Δεξιότητες, Στρατηγικές/Τρόπος σκέψης, Στάσεις/Αξίες	Αναφέρονται μόνο όπου χρειάζεται (π.χ. καινοτόμες προτάσεις, διευκρινίσεις, κ.λπ.)
	όπως: μέγεθος πεδίου, μορφή, προεπιλεγμένη τιμή. Γ6.5.6 Ορίζουν το πρωτεύον κλειδί του πίνακα (Primary Key). Γ6.5.7 Κατανοούν και εφαρμόζουν κριτήρια επιλογής του πρωτεύοντος κλειδιού. Γ6.5.8 Κατανοούν τι είναι το ευρετήριο του πίνακα και πως επιτρέπει τη γρηγορότερη πρόσβαση στα δεδομένα. Γ6.5.9 Δημιουργούν Πίνακα με τη χρήση της Προβολής Σχεδίασης (table design). Γ6.5.10 Καθορίζουν τα πεδία του πίνακα και επιλέγουν τον κατάλληλο τύπο δεδομένων (data type: Short Text, Number, Auto Number, Date/Time, Currency, Yes/No). Γ6.5.11 Καθορίζουν/αναιρούν το πρωτεύον κλειδί του πίνακα. Γ6.5.12 Καθορίζουν τις ιδιότητες των πεδίων: μέγεθος πεδίου, μορφή αριθμού, μορφή ημερομηνίας/ώρας, προεπιλεγμένη τιμή.	• Η διαδικασία καθορισμού / αναίρεσής του. Γ6.5.7 Τι είναι ευρετήριο του πίνακα και ποιος είναι ο ρόλος του. Γ6.5.8 Η διαδικασία δημιουργίας κανόνων επικύρωσης (Validation Rule). Γ6.5.9 Η διαδικασία δημιουργίας ευρετηρίου με ή χωρίς την ύπαρξη διπλότυπων εγγραφών). Γ6.5.10 Η διαδικασία ταξινόμησης (Sort) δεδομένων σε ένα πίνακα. Γ6.5.11 Η διαδικασία προσθήκης, διαγραφής και μετακίνησης πεδίου σε υπάρχοντα πίνακα. Γ6.5.12 Η διαδικασία μεταβολής του πλάτους των στηλών ενός πίνακα. Γ6.5.13 Προβολές Πίνακα (design view/datasheet view). Γ6.5.14 Η διαδικασία ανοίγματος και κλεισίματος ενός πίνακα. Γ6.5.15 Εγγραφές Πίνακα.	



ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΕΝΟΤΗΤΑ:	6. Βάσεις Δεδομένων και Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων		
ΤΑΞΗ:	Γ' Εσπερινού Γυμνασίου		
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
<i>Οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να:</i>		<i>Πληροφορίες, Έννοιες, Δεξιότητες, Στρατηγικές/Τρόπος σκέψης, Στάσεις/Αξίες</i>	<i>Αναφέρονται μόνο όπου χρειάζεται (π.χ. καινοτόμες προτάσεις, διευκρινίσεις, κ.λπ.)</i>
	Γ6.5.13 Δημιουργούν κανόνα επικύρωσης για αριθμό, ημερομηνία/ώρα, νομισματική μονάδα. Γ6.5.14 Δημιουργούν ευρετήριο. Γ6.5.15 Ταξινομούν δεδομένα σε ένα πίνακα κατά αύξουσα ή φθίνουσα αλφαβητική ή αριθμητική σειρά και αντίστροφη αλφαβητική σειρά. Γ6.5.16 Προσθέτουν, διαγράφουν και μετακινούν πεδία σε υπάρχοντα πίνακα. Γ6.5.17 Μεταβάλλουν το πλάτος των στηλών ενός πίνακα. Γ6.5.18 Χρησιμοποιούν την εναλλαγή προβολών πίνακα (design view/datasheet view). Γ6.5.19 Ανοίγουν και κλείνουν έναν πίνακα. Γ6.5.20 Καταχωρούν, επεξεργάζονται και διαγράφουν εγγραφές σε πίνακα. Γ6.5.21 Διαγράφουν ένα πίνακα από τη βάση δεδομένων (delete table).	Γ6.5.16 Η διαδικασία διαγραφής πίνακα (Delete Table).	



ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ			
ΕΝΟΤΗΤΑ:	6. Βάσεις Δεδομένων και Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων		
ΤΑΞΗ:	Γ' Εσπερινού Γυμνασίου		
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να:		Πληροφορίες, Έννοιες, Δεξιότητες, Στρατηγικές/Τρόπος σκέψης, Στάσεις/Αξίες	Αναφέρονται μόνο όπου χρειάζεται (π.χ. καινοτόμες προτάσεις, διευκρινίσεις, κ.λπ.)
Γ6.6 Διαχειρίζονται Εγγραφές (Records) σε ένα πίνακα.	Γ6.6.1 Μετακινούνται μεταξύ των εγγραφών του πίνακα. Γ6.6.2 Καταχωρούν εγγραφές στον πίνακα. Γ6.6.3 Διαγράφουν εγγραφές από τον πίνακα.	Γ6.6.1 Η διαδικασία μετακίνησης μεταξύ των εγγραφών του πίνακα (First Record, Previous Record, Next Record, Last Record). Γ6.6.2 Η διαδικασία καταχώρησης εγγραφών στον πίνακα (New Record). Γ6.6.3 Η διαδικασία διαγραφής εγγραφών από τον πίνακα (Delete Record).	Να δίνονται έτοιμες βάσεις δεδομένων με πίνακες με πολλές εγγραφές για καλύτερη εμπέδωση.
Γ6.7 Καθορίζουν σχέσεις μεταξύ των πινάκων μιας Βάσης Δεδομένων.	Γ6.7.1 Κατανοούν τη χρησιμότητα των σχέσεων μεταξύ πινάκων σε μια βάση δεδομένων. Γ6.7.2 Συσχετίζουν δεδομένα από περισσότερους από έναν πίνακες. Γ6.7.3 Συζητούν πλεονεκτήματα που προκύπτουν από τις σχέσεις μεταξύ των πινάκων. Γ6.7.4 Αναφέρουν τον ρόλο του πρωτεύοντος κλειδιού στον συσχετισμό των πινάκων. Γ6.7.5 Εντοπίζουν σχέσεις Ένα-Προς-Πολλά (One-To-Many, 1-∞) και Ένα-Προς-Ένα	Γ6.7.1 Χρησιμότητα των σχέσεων μεταξύ των πινάκων σε μια βάση δεδομένων (ελαχιστοποίηση της επανάληψης των δεδομένων). Γ6.7.2 Συσχετισμός δεδομένων από ένα ή περισσότερους πίνακες. Γ6.7.3 Πλεονεκτήματα που προκύπτουν από τη δυνατότητα ύπαρξης συσχετιζόμενων πινάκων σε μια βάση δεδομένων. Γ6.7.4 Ο ρόλος του πρωτεύοντος κλειδιού στον συσχετισμό των πινάκων.	



ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ			
ΕΝΟΤΗΤΑ:	6. Βάσεις Δεδομένων και Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων		
ΤΑΞΗ:	Γ' Εσπερινού Γυμνασίου		
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να:		Πληροφορίες, Έννοιες, Δεξιότητες, Στρατηγικές/Τρόπος σκέψης, Στάσεις/Αξίες	Αναφέρονται μόνο όπου χρειάζεται (π.χ. καινοτόμες προτάσεις, διευκρινίσεις, κ.λπ.)
	(One-To- One, 1-1) μεταξύ δύο πινάκων. Γ6.7.6 Δημιουργούν σχέσεις Ένα-Προς-Πολλά (One-To-Many, 1-∞) και Ένα-Προς- Ένα (One-To- One, 1-1) μεταξύ δύο πινάκων σε μια Βάση Δεδομένων. Γ6.7.7 Διαγράφουν τη σχέση μεταξύ δύο πινάκων (delete relationship). Γ6.7.8 Κατανοούν τη σημασία του καθορισμού της διατήρησης ακεραιότητας αναφορών στις συσχετίσεις πινάκων.	Γ6.7.5 Είδη Σχέσεων μεταξύ των πινάκων: Ένα-Προς-Πολλά (One- To-Many, 1-∞) και Ένα-Προς- Ένα (One-To- One, 1-1) μεταξύ δύο πινάκων. Γ6.7.6 Η διαδικασία δημιουργίας Σχέσεων Ένα-Προς-Πολλά (One- To-Many, 1-∞) και Ένα-Προς- Ένα (One-To- One, 1-1) μεταξύ δύο πινάκων σε μια εφαρμογή Βάσεων Δεδομένων. Γ6.7.7 Η διαδικασία διαγραφής της σχέσης μεταξύ δύο πινάκων (delete relationship). Γ6.7.8 Η ακεραιότητα αναφορών στις συσχετίσεις των πινάκων (Referential Integrity).	
Γ6.8 Χρησιμοποιούν την εντολή αναζήτησης, την εφαρμογή φίλτρων και τα ερωτήματα (queries) για να εντοπίσουν	Γ6.8.1 Χρησιμοποιούν την εντολή αναζήτησης για συγκεκριμένη λέξη, αριθμό, ημερομηνία σε κάποιο πεδίο. Γ6.8.2 Εφαρμόζουν φίλτρο σε πίνακα ή φόρμα.	Γ6.8.1 Η εντολή αναζήτησης (Find). Γ6.8.2 Η διαδικασία εφαρμογής φίλτρου (Filter) σε πίνακα ή φόρμα. Γ6.8.3 Η διαδικασία απαλοιφής φίλτρου από πίνακα ή φόρμα. Γ6.8.4 Λόγοι χρήσης ερωτημάτων.	



ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΕΝΟΤΗΤΑ:	6. Βάσεις Δεδομένων και Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων		
ΤΑΞΗ:	Γ' Εσπερινού Γυμνασίου		
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να:		Πληροφορίες, Έννοιες, Δεξιότητες, Στρατηγικές/Τρόπος σκέψης, Στάσεις/Αξίες	Αναφέρονται μόνο όπου χρειάζεται (π.χ. καινοτόμες προτάσεις, διευκρινίσεις, κ.λπ.)
πληροφορίες μέσα σε μια Βάση Δεδομένων.	Γ6.8.3 Απαλείφουν την εφαρμογή φίλτρου από πίνακα ή φόρμα. Γ6.8.4 Κατανοούν ότι ένα ερώτημα χρησιμοποιείται για εξαγωγή και ανάλυση δεδομένων. Γ6.8.5 Δημιουργούν ερωτήματα με τη χρήση της προβολής σχεδίασης (query design). Γ6.8.6 Τροποποιούν ένα ερώτημα: προσθέτουν, τροποποιούν και απαλείφουν κριτήρια. Γ6.8.7 Επεξεργάζονται ένα ερώτημα: προσθέτουν, διαγράφουν, μετακινούν, αποκρύπτουν και επανεμφανίζουν πεδία. Γ6.8.8 Εκτελούν ένα ερώτημα. Γ6.8.9 Διαγράφουν ένα ερώτημα (delete query). Γ6.8.10 Χρησιμοποιούν το παράθυρο προβολής σχεδίασης ενός ερωτήματος για τροποποίησή του. Γ6.8.11 Εισάγουν κριτήρια (criteria) σε ερωτήματα, συγκεκριμένα: <, <=, >, >=, <>.	Γ6.8.5 Η διαδικασία δημιουργίας ερωτημάτων με τη χρήση της προβολής σχεδίασης (query design). Γ6.8.6 Η διαδικασία τροποποίησης ερωτήματος. Γ6.8.7 Η διαδικασία διαγραφής ερωτήματος (delete query). Γ6.8.8 Προβολές του ερωτήματος (Design View/ Query View). Γ6.8.9 Η διαδικασία εκτέλεσης ενός ερωτήματος. Γ6.8.10 Η διαδικασία επεξεργασίας ενός ερωτήματος. Γ6.8.11 Κριτήρια (criteria) σε ερωτήματα, συγκεκριμένα: <, <=, >, >=, <>, Between, χαρακτήρες μπαλαντέρ (? , * , % , _), τελεστές And, Or και Not. Γ6.8.12 Η διαδικασία τροποποίησης και διαγραφής κριτηρίων σε ένα ερώτημα.	



ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΕΝΟΤΗΤΑ:	6. Βάσεις Δεδομένων και Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων		
ΤΑΞΗ:	Γ' Εσπερινού Γυμνασίου		
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να:		Πληροφορίες, Έννοιες, Δεξιότητες, Στρατηγικές/Τρόπος σκέψης, Στάσεις/Αξίες	Αναφέρονται μόνο όπου χρειάζεται (π.χ. καινοτόμες προτάσεις, διευκρινίσεις, κ.λπ.)
	=, <>, Between, χαρακτήρες μπαλαντέρ (? , * , % , _) και τελεστές And, Or και Not. Γ6.8.12 Τροποποιούν και διαγράφουν κριτήρια σε ένα ερώτημα. Γ6.8.13 Εισάγουν ταξινόμηση σε αύξουσα (ascending) ή σε φθίνουσα (descending) σειρά σε ένα ή περισσότερα πεδία. Γ6.8.14 Δημιουργούν ερωτήματα βασισμένα σε δύο πίνακες, χρησιμοποιώντας συγκεκριμένα κριτήρια αναζήτησης/επιλογής.	Γ6.8.13 Ταξινόμηση σε αύξουσα (ascending) ή σε φθίνουσα (descending) σειρά σε ένα ή περισσότερα πεδία. Γ6.8.14 Η διαδικασία δημιουργίας ερωτημάτων βασισμένα σε δύο πίνακες.	
Γ6.9 Διαχειρίζονται Φόρμες (forms) σε μια Βάση Δεδομένων.	Γ6.9.1 Δημιουργούν φόρμα με τη χρήση του οδηγού φορμών (form wizard). Γ6.9.2 Χρησιμοποιούν την εναλλαγή προβολών φόρμας (design view/form view). Γ6.9.3 Χρησιμοποιούν μια φόρμα για τη μετακίνηση μεταξύ των εγγραφών του πίνακα.	Γ6.9.1 Η διαδικασία δημιουργίας φόρμας με τη χρήση του οδηγού φορμών (form wizard). Γ6.9.2 Προβολές φόρμας (design view/form view). Γ6.9.3 Η διαδικασία μετακίνησης μεταξύ των εγγραφών του πίνακα μέσω της φόρμας.	Να αποφεύγεται η χρήση πολλών διαφορετικών τρόπων που πιθανό να παρέχονται από το λογισμικό. Η μορφοποίηση φόρμας να γίνεται μόνο ως επιπρόσθετη δραστηριότητα για μαθητές που έχουν πετύχει



ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ			
ΕΝΟΤΗΤΑ:	6. Βάσεις Δεδομένων και Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων		
ΤΑΞΗ:	Γ' Εσπερινού Γυμνασίου		
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
<i>Οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να:</i>		<i>Πληροφορίες, Έννοιες, Δεξιότητες, Στρατηγικές/Τρόπος σκέψης, Στάσεις/Αξίες</i>	<i>Αναφέρονται μόνο όπου χρειάζεται (π.χ. καινοτόμες προτάσεις, διευκρινίσεις, κ.λπ.)</i>
	Γ6.9.4 Χρησιμοποιούν μια φόρμα για την εισαγωγή νέων εγγραφών (new record) στον πίνακα. Γ6.9.5 Χρησιμοποιούν μια φόρμα για την επεξεργασία και διαγραφή εγγραφών (delete record) του πίνακα. Γ6.9.6 Απαριθμούν τους λόγους δημιουργίας και χρήσης φορμών. Γ6.9.7 Προσθέτουν και επεξεργάζονται το κείμενο σε Κεφαλίδα/Υποσέλιδο (Header and Footer) μιας φόρμας.	Γ6.9.4 Η διαδικασία εισαγωγής νέων εγγραφών (new record) στον πίνακα μέσω της φόρμας. Γ6.9.5 Η διαδικασία επεξεργασίας/διαγραφής εγγραφών (delete record) στον πίνακα μέσω της φόρμας. Γ6.9.6 Απαρίθμηση των λόγων δημιουργίας και χρήσης φόρμας. Γ6.9.7 Η κεφαλίδα (Header) και το υποσέλιδο (Footer).	τους βασικούς μαθησιακούς στόχους.
Γ6.10 Χρησιμοποιούν εκθέσεις (reports) για να παρουσιάσουν πληροφορίες από μια Βάση Δεδομένων.	Γ6.10.1 Κατανοούν ότι μια έκθεση χρησιμοποιείται για εκτύπωση επιλεγμένων πληροφοριών ενός πίνακα ή ενός ερωτήματος. Γ6.10.2 Δημιουργούν έκθεση με τη χρήση του οδηγού εκθέσεων (report wizard). Γ6.10.3 Χρησιμοποιούν ομαδοποίηση βάσει συνοπτικών τιμών αθροίσματος, ελάχιστου, μέγιστου, μέσου όρου και πλήθους με κατάλληλα σημεία αλλαγής /διακοπής (grouping) σε μια έκθεση.	Γ6.10.1 Ο ρόλος δημιουργίας μιας έκθεσης. Γ6.10.2 Η διαδικασία δημιουργίας έκθεσης με τη χρήση του οδηγού εκθέσεων (report wizard). Γ6.10.3 Ομαδοποίηση (grouping) σε μια έκθεση. Γ6.10.4 Ταξινόμηση (sorting) σε μια έκθεση. Γ6.10.5 Προβολές έκθεσης (design view/print preview).	Να αποφεύγεται η χρήση πολλών διαφορετικών τρόπων που πιθανό να παρέχονται από το λογισμικό. Η μορφοποίηση έκθεσης να γίνεται μόνο ως επιπρόσθετη δραστηριότητα για μαθητές που έχουν πετύχει τους βασικούς μαθησιακούς στόχους.



ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ			
ΕΝΟΤΗΤΑ:	6. Βάσεις Δεδομένων και Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων		
ΤΑΞΗ:	Γ' Εσπερινού Γυμνασίου		
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να:		Πληροφορίες, Έννοιες, Δεξιότητες, Στρατηγικές/Τρόπος σκέψης, Στάσεις/Αξίες	Αναφέρονται μόνο όπου χρειάζεται (π.χ. καινοτόμες προτάσεις, διευκρινίσεις, κ.λπ.)
	Γ6.10.4 Χρησιμοποιούν την ταξινόμηση (sorting) σε μια έκθεση. Γ6.10.5 Χρησιμοποιούν την εναλλαγή προβολών έκθεσης (design view/print preview). Γ6.10.6 Διαγράφουν μια έκθεση (delete report). Γ6.10.7 Προσθέτουν και τροποποιούν την κεφαλίδα (Header) και το υποσέλιδο (Footer). Γ6.10.8 Πλοηγούνται μεταξύ των σελίδων μιας έκθεσης. Γ6.10.9 Χρησιμοποιούν την εξαγωγή ενός πίνακα, των αποτελεσμάτων ενός ερωτήματος σε αρχείο υπολογιστικών φύλλων (.txt, .csv), μορφή XML σε μια συγκεκριμένη θέση στον δίσκο. Γ6.10.10 Εξάγουν μια έκθεση σε μορφή μορφότυπου έγγραφου σε μια συγκεκριμένη θέση στον δίσκο.	Γ6.10.6 Η διαδικασία διαγραφής έκθεσης (delete report). Γ6.10.7 Η πλοήγηση μεταξύ των σελίδων μιας έκθεσης. Γ6.10.8 Η διαδικασία εξαγωγής ενός πίνακα, των αποτελεσμάτων ενός ερωτήματος σε αρχείο υπολογιστικών φύλλων (.txt, .csv), μορφή XML σε μια συγκεκριμένη θέση στον δίσκο. Γ6.10.9 Η διαδικασία εξαγωγής μιας έκθεσης σε μορφή μορφότυπου έγγραφου (.pdf) σε μια συγκεκριμένη θέση στον δίσκο.	
Γ6.11 Χρησιμοποιούν μια εφαρμογή βάσεων	Γ6.11.1 Αλλάζουν τον προσανατολισμό (οριζόντιος, κατακόρυφος) πίνακα,	Γ6.12.1 Αλλαγή του προσανατολισμού της σελίδας (Οριζόντιος και κατακόρυφος).	



ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΕΝΟΤΗΤΑ:	6. Βάσεις Δεδομένων και Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων		
ΤΑΞΗ:	Γ' Εσπερινού Γυμνασίου		
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να:		Πληροφορίες, Έννοιες, Δεξιότητες, Στρατηγικές/Τρόπος σκέψης, Στάσεις/Αξίες	Αναφέρονται μόνο όπου χρειάζεται (π.χ. καινοτόμες προτάσεις, διευκρινίσεις, κ.λπ.)
δεδομένων για να εκτυπώνουν.	φόρμας, αποτελεσμάτων ερωτήματος, έκθεσης. Γ6.11.2 Αλλάζουν το μέγεθος του χαρτιού εκτύπωσης. Γ6.11.3 Χρησιμοποιούν την προεπισκόπηση μιας σελίδας και εκτυπώνουν επιλεγμένες εγγραφές ή ολόκληρο τον πίνακα. Γ6.11.4 Χρησιμοποιούν την προεπισκόπηση μιας σελίδας όλων των εγγραφών ή συγκεκριμένων σελίδων χρησιμοποιώντας μια διάταξη φόρμας. Γ6.11.5 Χρησιμοποιούν την προεπισκόπηση μιας σελίδας και εκτυπώνουν τα αποτελέσματα ενός ερωτήματος. Γ6.11.6 Χρησιμοποιούν την προεπισκόπηση μια σελίδας και εκτυπώνουν μια έκθεση.	Γ6.12.2 Αλλαγή του μεγέθους χαρτιού εκτύπωσης. Γ6.12.3 Προεπισκόπηση σελίδας για επιλεγμένες εγγραφές, ολόκληρο τον πίνακα, αποτελεσμάτων ερωτήματος και έκθεσης. Γ6.12.4 Εκτύπωση επιλεγμένων εγγραφών, ολόκληρου του πίνακα, αποτελεσμάτων ερωτήματος και έκθεσης.	
Γ6.12 Να χρησιμοποιούν μια εφαρμογή βάσεων δεδομένων για τη	Γ6.12.1 Σχεδιάζουν και να οργανώνουν τη δημιουργία μιας βάσης δεδομένων σε διακριτά στάδια, καταρτίζοντας ένα βασικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης (π.χ. κατανόηση του προβλήματος,	Γ6.12.1 Βασικές αρχές και διαδικασίες δημιουργίας μιας γραπτής εργασίας (π.χ. κατανόηση του θέματος, αναζήτηση και	Δίνεται η δυνατότητα εκπόνησης συνθετικής μικρής ομαδικής εργασίας (project), όπου είναι δυνατό με διαθεματικό



ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΕΝΟΤΗΤΑ:	6. Βάσεις Δεδομένων και Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων		
ΤΑΞΗ:	Γ' Εσπερινού Γυμνασίου		
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να:		Πληροφορίες, Έννοιες, Δεξιότητες, Στρατηγικές/Τρόπος σκέψης, Στάσεις/Αξίες	Αναφέρονται μόνο όπου χρειάζεται (π.χ. καινοτόμες προτάσεις, διευκρινίσεις, κ.λπ.)
δημιουργία μιας βάσης δεδομένων για εξυπηρέτηση συγκεκριμένου σκοπού.	οργάνωση και σχεδιασμός, υλοποίηση εισαγωγή δεδομένων και έλεγχος). Γ6.12.2 Αξιοποιούν τις δυνατότητες της εφαρμογής βάσεων δεδομένων για τη σωστή και λειτουργική υλοποίηση, κάνοντας κατάλληλη χρήση πινάκων/πεδίων/ιδιοτήτων, σχέσεων, φορμών, ερωτημάτων και εκθέσεων. Γ6.12.3 Αποδέχονται την ύπαρξη εναλλακτικών προσεγγίσεων για τη δημιουργία μιας βάσης δεδομένων για εξυπηρέτηση συγκεκριμένου σκοπού. Γ6.12.4 Παρουσιάζουν οργανωμένα τη βάση δεδομένων τους, επεξηγώντας και τεκμηριώνοντας τα βασικά σημεία σχεδιασμού, τις επιλογές τους και τα σημεία δυσκολίας που αντιμετώπισαν. Γ6.12.5 Αξιολογούν μια βάση δεδομένων ως προς την ορθότητα του σχεδιασμού της, της αρτιότητα της υλοποίησης και την ικανότητα εξυπηρέτησης του σκοπού της δημιουργίας της.	οργάνωση πληροφοριών, σχεδίαση και συγγραφή). Γ6.12.2 Βασικές αρχές συλλογικής εργασίας (π.χ. καταμερισμός εργασίας, τήρηση χρονοδιαγραμμάτων, μηχανισμοί διαχείρισης διαφωνιών και λήψης αποφάσεων, αλληλοβοήθεια). Γ6.12.3 Βασικές αρχές παρουσίασης εργασίας (καλή οργάνωση και προετοιμασία, εντοπισμός βασικών σημείων, προσαρμογή στο κοινό, σαφήνεια, επικέντρωση στα κύρια σημεία, διαχείριση χρόνου, αυτοπεποίθηση παρουσίασή). Γ6.12.4 Βασικές αρχές αξιολόγησης (κριτήρια, αμεροληψία, ευθυκρισία, συγκέντρωση, αλληλεπίδραση για διευκρινίσεις).	χαρακτήρα. Στόχος είναι η ανάπτυξη ικανοτήτων συλλογικής εργασίας διαπροσωπικής επικοινωνίας και ενσυναίσθησης.



ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΕΝΟΤΗΤΑ:	6. Βάσεις Δεδομένων και Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων		
ΤΑΞΗ:	Γ' Εσπερινού Γυμνασίου		
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να:		Πληροφορίες, Έννοιες, Δεξιότητες, Στρατηγικές/Τρόπος σκέψης, Στάσεις/Αξίες	Αναφέρονται μόνο όπου χρειάζεται (π.χ. καινοτόμες προτάσεις, διευκρινίσεις, κ.λπ.)
	Γ6.12.6 Εισηγούνται, να τεκμηριώνουν και να πραγματοποιούν βελτιωτικές αλλαγές σε μια βάση δεδομένων.		